КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ

СТО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ 3.1–334–2021

Издание официальное

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург»

Новый Уренгой 2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Филиалом «Инженерно – технический центр» с участием специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
2 ВНЕСЕН	Производственным отделом по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН ВДЕЙСТВИЕ	Приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» № 435 от 28.04.2021 г.
4 ВЗАМЕН	СТО 04803457–3.1–334–2010

© ООО «Газпром добыча Ямбург», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром

Содержание

1 Область применения…….. 1
2 Нормативные ссылки……. 1
3 Термины, определения и сокращения ……. 4
4 Технические требования……. 4
5 Требования безопасности…….. 6
6 Требования охраны окружающей среды……. 8
7 Правила приёмки……... 9
8 Методы испытания……. 10
9 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение…… 11
10 Гарантия изготовителя…….….. 11
Приложение А (рекомендуемое) Форма документа о качестве (паспорт качества)…….. 12
Библиография……. 13

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Дата введения – 2021–04–28

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации распространяется на конденсат газовый нестабильный, получаемый на установках промысловой подготовки ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество) в технологическом процессе разделения газоконденсатной смеси [1], [2] и используемый в качестве углеводородного сырья.

1.2 Пример условного обозначения продукции при заказе и в технической документации:

– Конденсат газовый нестабильный, ОКПД 2 06.10.10.410, СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–334–2021.

1.3 Стандарт обязателен для применения структурными подразделениями Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589–84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.310 Система стандартов безопасности труда. одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. технические требования

ГОСТ 17.1.3.05 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.10 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и не нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.12 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше

ГОСТ 17.1.3.13 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21534 Нефть. Метод определения содержания хлористых Солей

ГОСТ 31610.0 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ Р 12.4.301 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия

ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

СТО Газпром 5.1 Методика определения физико-химических характеристик нестабильных жидких углеводородов. Расчет плотности и объемных свойств

СТО Газпром 5.10 Методика расчета давления насыщения и вязкости нестабильных жидких углеводородов

СТО Газпром 5.11–2008 Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия

СТО Газпром 8 Регламент по расчету предельно допустимых сбросов веществ в поверхностные водные объекты со сточными водами

СТО Газпром 9 Оценка экологической эффективности в системе менеджмента охраны окружающей среды

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **конденсат газовый нестабильный;** КГН: Конденсат газовый, содержащий в растворенном виде газообразные углеводороды и направляемый на переработку с целью выделения углеводородов C_1–C_4 и очистки от примесей (воды, хлористых солей, сернистых и других соединений), отвечающий требованиям соответствующего стандарта.

[СТО Газпром 5.11–2008, пункт 3.3]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

4 Технические требования

4.1 По физико-химическим характеристикам конденсат газовый в стабильной части конденсата[1)] должен соответствовать требованиям настоящего стандарта организации, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Физико-химические показатели

Наименование показателя	Значение для показателя	Метод испытания
1 Компонентно-фракционный состав	Не нормируются	по СТО Газпром 5.11 п.8.7
2 Массовая доля воды, %, не более	0,5	по ГОСТ 2477, СТО Газпром 5.11 п.8.8
3 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05	по ГОСТ 6370, СТО Газпром 5.11 п.8.9
4 Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм^3, не более	100	по ГОСТ 21534, СТО Газпром 5.11 п.8.10
5 Массовая доля общей серы, %, не более	0,01	по СТО Газпром 5.11 п. 8.11
6 Плотность при рабочих условиях, кг/м^3	Не нормируется, определение обязательно	по СТО Газпром 5.11 п. 8.14
7 Кажущаяся плотность при стандартных условиях, кг/м^3	Не нормируется, определение обязательно	по СТО Газпром 5.1
8 Давление насыщения (давление начала кипения) при t=37,8 °С, кПа, не менее – зимний период – летний период	 93,3 66,7	по СТО Газпром 5.10, СТО Газпром 5.11 п.8.16

П р и м е ч а н и я

1 Показатель 1 определяют по согласованию между поставщиком и потребителем, но не реже 1 раза в месяц.

2 К показателю 2 относят воду и водные растворы технологических жидкостей.

3 Определение показателя 5, если его значение менее 0,01%, проводят с периодичностью, согласованной между поставщиком и потребителем.

4 По согласованию между поставщиком и потребителем допускается определение показателей качества, не указанных в таблице 1 с внесением нормативных требований.

5 Стандартные условия, принятые в РФ:

- температура Тс = 293,15 К;

- абсолютное давление Рс = 101,325 кПа.

6 Летний период - с 1 мая по 30 сентября. Зимний период - с 1 октября по 30 апреля. Сроки могут быть изменены по согласованию между поставщиком и потребителем.

5 Требования безопасности

5.1 КГН является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, относится к 4-му классу опасности.

5.2 КГН при воздействии на кожу человека может вызывать острые воспаления и хронические экземы.

Пары КГН обладают раздражающим действием на слизистые оболочки, что может привести к возникновению конъюнктивитов и заболеваниям дыхательных путей.

5.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с МУ 2.2.5.2810–10 [3].

5.4 В соответствии с Постановлением 2 [4] ПДК углеводородов алифатических C_{1-10} (в пересчете на С) в воздухе рабочей зоны составляет: максимально разовая 900 мг/м^3, средне сменная 300 мг/м^3.

5.5 КГН оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывает раздражение кожного покрова, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

5.6 Определение концентрации углеводородов в воздухе рабочей зоны производят переносными газоанализаторами серии «ИГС-98 Комета-М», «КОЛИОН-1В», «АНКАТ-7664 Микро-43», «ГАНК-4 Ех» или другими аналогичными приборами.

5.7 КГН представляет собой в соответствии с ГОСТ 12.1.044 легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки паров ниже минус 30°С, температурой самовоспламенения выше 380 °С.

Концентрационные пределы распространения пламени составляют; нижний – 1,4 %, верхний – 8,0 % по объему.

5.8 При загорании КГН применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду; при объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5», пар.

В помещениях, где производятся работы с КГН, запрещается обращение с открытым огнем; электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.

При работе с КГН не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

5.9 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования КГН, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

5.10 При разливе КГН необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с Постановлением 3 [5].

5.11 Помещения для работ с КГН должны быть оборудованы общеобменной вентиляцией, места интенсивного выделения паров конденсата газового должны быть снабжены местными отсосами.

5.12 При работе с КГН применяют индивидуальные средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.310, а также типовыми отраслевыми нормами, утвержденным в установленном порядке.

5.13 Для защиты кожи рук применяются защитные рукавицы в соответствии с ГОСТ 12.4.010, а также средства индивидуальной защиты рук в соответствии с ГОСТ 12.4.020, мази и пасты в соответствии с ГОСТ Р 12.4.301.

5.14 Работу в зоне высокой концентрации паров КГН необходимо проводить с применением средств защиты органов дыхания: кратковременно - фильтрующие противогазы марки А, долговременно - шланговые противогазы.

При работе с КГН необходимо соблюдать правила личной гигиены.

5.15 При попадании КГН на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку обильно промыть глаза теплой водой.

5.16 Все работающие с КГН должны проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры, согласно приказу

Минздрава, утвержденного в установленном порядке.

5.17 При отборе проб, проведении испытаний и обращении в процессе товаротранспортных и производственных операций с КГН необходимо соблюдать требования ГОСТ 2517 и правила электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

5.18 Характеристики всех видов производственной опасности должны быть определены в технологической документации на получение, подготовку и транспортирование КГН и должны быть не ниже требований действующих нормативных документов по промышленной безопасности: ГОСТ 12.0.004, правил [6], [7].

5.19 Производственные помещения, в которых производят операции с КГН, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.

Искусственное освещение и прочее электрооборудование помещений должно отвечать требованиям взрывобезопасности ГОСТ 31610.0

5.20 При работе с нестабильным газовым конденсатом, должны соблюдаться требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности [8], [9] и требования технического регламента [10].

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 При проведении работ по производству, хранению и применению КГН должны выполняться требования охраны окружающей среды в соответствии с законодательными и нормативными актами в области охраны окружающей среды, СТО Газпром 9.

6.2 С целью соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов на стационарных источниках должен быть организован контроль на источниках выбросов за содержанием выбросов загрязняющих веществ в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ [11].

6.3 При обращении с отходами производства требуется соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской Федерации, локальными и корпоративными правовыми актами.

6.4 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий КГН является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением, герметичного оборудования; строгое соблюдение технологического режима.

6.5 Общие требования к охране поверхностных и подземных вод установлены ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.10, ГОСТ 17.1.3.12, ГОСТ 17.1.3.13, СТО Газпром 8.

6.6 Места возможных утечек КГН должны иметь обваловку и систему специального дренажа. Аварийные разливы ликвидируются путем сбора КГН, сбора загрязненной почвы с последующей рекультивацией почвы или используют другие методы очистки.

7 Правила приемки

7.1 КГН поставляется партиями. Партией считается любое количество КГН, полученного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве.

При непрерывной транспортировке по конденсатопроводу за партию принимается количество КГН, перекаченного за период времени, согласованный между поставщиком и потребителем.

7.2 Для подтверждения соответствия качества КГН требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные или периодические испытания.

Периодичность и место отбора проб для проведения приемо-сдаточных испытаний устанавливают по соглашению между поставщиком и потребителем.

7.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний партии КГН отражают в документе о качестве, который должен содержать следующие сведения:

– условное обозначение КГН;

– номер партии и дату (период) отгрузки;

– дату и условия отбора проб;

– дату проведения испытаний;

– результаты проведенных испытаний и (при наличии – сертификат соответствия конденсата газового настоящему стандарту);

– подпись лица, ответственного за проведение испытаний.

7.4 Рекомендуемая форма документа о качестве (паспорта) приведена в приложении А.

7.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания новой пробы, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

7.6 В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний на всю партию конденсата газового распространяются санкции в порядке, согласованном между поставщиком и потребителем.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор проб КГН производят по СТО Газпром 5.11. Объем объединенной пробы 0,1 дм^3.

8.2 Контроль качества конденсата газового проводят по методам испытаний, указанным в таблице раздела «Технические требования».

9 Транспортирование

Транспортирование КГН осуществляют по конденсатопроводу, эксплуатируемому согласно ВРД 39–1.10–049–2001 [12].

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества партии КГН требованиям настоящего стандарта на период ее транспортирования при соблюдении условий раздела 9.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма документа о качестве (паспорт качества)

Наименование дочернего общества или организации, выдавшей паспорт

Паспорт №_____

Конденсат газовый нестабильный

СТО_____

код ОКПД2

Дата изготовления:

Дата отбора пробы: **Отбор пробы по**

Место отбора пробы: **парк** **РВС**

Уровень наполнения / масса:

Дата проведения анализа: **проба №** **анализ №**

Результаты испытаний конденсата газового нестабильного

Наименование показателей	Методы испытаний	Норма по СТО	Результат измерения

Заключение: _____

о соответствии или несоответствии требованиям настоящего стандарта

Дополнительная информация: _____

Начальник испытательной лаборатории_____/расшифровка подписи/

Дата выдачи паспорта «___»_____г.

Библиография

[1] Технологический регламент эксплуатации опасного производственного объекта Газопромыслового управления Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» при осуществлении технологического процесса переработки опасных веществ Участок комплексной подготовки газа Газового промысла №1В ЯНГКМ рег.№А59-50040-0101 Установка получения моторных топлив (УПМТ) ЯНГКМ (утвержден главным инженером– первым заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» О.А. Николаевым 23.12.2016 г.)

[2] Технологический регламент эксплуатации опасных производственных объектов Нефтегазодобывающего управления Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» при осуществлении технологического процесса сбора и подготовки опасных веществ. Площадка установки получения моторных топлив УПМТ-15С ГП-1С ЗНГКМ Рег. № А59-50040-0035 (утвержден главным инженером– первым заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» О.А. Николаевым 19.12.2017 г.)

[3] МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики

[4] Постановление 2. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.01.2021)

[5] Постановление 3. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.01.2021)

[6] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 529)

[7] Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

[8] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534)

[9] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536)

[10] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 — О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

[11] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»

[12] Ведомственный руководящий документ ОАО «Газпром» ВРД 39–1.10–049–2001 — Правила технической и безопасной эксплуатации конденсатопродуктопроводов